44

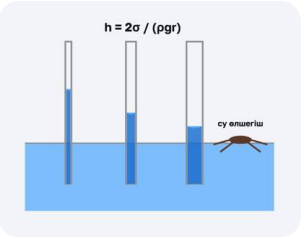
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР

Сұйықтың беткі қабатының қасиеттері. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Су өлшегіш (су жәндігі) су бетінде қалай жүгіреді? Ағаштағы су тамырдан жапыраққа 100 м биіктікке қалай көтеріледі?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қылтүтікте көтерілу биіктігі	**А.** Беттік қабаттағы молекулаларға ішке бағытталған қорытқы күш әсер етеді – бет «керілген жарғақ» сияқты.
2. Беттік керілу формулалары	**Б.** h = 2σ/(ρgr).

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = \sigma l$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
l	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Сынап шыныны жұқпайды, сондықтан шыны түтікте:

- (A) Қайнайды
- (B) Деңгейі өзгермейді
- (C) Төмен түседі
- (D) Көтеріледі

2. Су қандала су бетінде жүре алады, себебі:

- (A) Архимед күші ғана
- (B) Магнит
- (C) Беттік керілу
- (D) Үйкеліс

3. Беттік керілу күші:

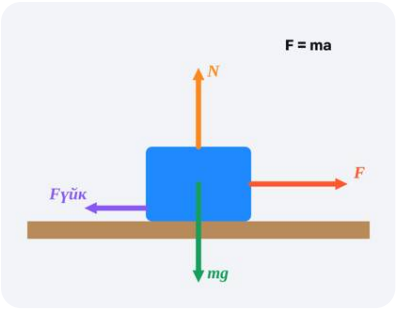
- (A) F = σl
- (B) F = σ/l
- (C) F = ρgh
- (D) F = σS²

4. Жұғатын сұйық қылтүтікте:

- (A) Төмендейді
- (B) Ағып кетеді
- (C) Көтеріледі
- (D) Өзгермейді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ұзындығы 5 см сым рамкаға әсер ететін беттік керілу күші (су, екі беті)?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 0,5 мм қылтүтікте су қандай биіктікке көтеріледі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен сабын суды «жұмсартады» және кірді жақсы кетіреді? Беттік керілу мен жұғу тұрғысынан түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §28; 3 есеп.
- B Сабын көпіршігі мен ине тәжірибелері.
- C Қылтүтіктік құбылыстың топырақ пен өсімдікке маңызы.

Мұғалімге: жауаптар

Сұйықтың беткі қабатының қасиеттері. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула F = σl: F — күш, Н; l — ұзындық, м

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: $F = 2\sigma l = 7{,}3\cdot10^{-3}$ Н.

В деңгейі: h = 2·0,073/(1000·10·0,0005) ≈ 0,029 м ≈ 2,9 см.

С деңгейі: Сабын σ-ны азайтады – су талшықтарды жақсы жуады, тамшылар ұсақталады.